

TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO MOS

José Ramos López

A este punto del curso, ya contamos con una ecuación general para la corriente de drenaje del transistor de efecto de campo MOS canal n de enriquecimiento (*enhancement*):

$$i_D = u_n C_{ox} \frac{W}{L} ((v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2) \quad (1)$$

También ya hemos conocido que el transistor NMOS tiene dos regiones principales de funcionamiento:

1. Región triodo
2. Región de saturación

La Ec. (1) es válida en la región triodo. Mientras que, para obtener una expresión para la región de saturación, tenemos que hacer:

$$v_{DS} = v_{GS} - V_t = V_{OV} \quad (2)$$

Sustituyendo (2) en (1), obtenemos la ecuación de la corriente de drenaje en la región de saturación:

$$i_D = \frac{1}{2} u_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 \quad (3)$$

Esta expresión es válida para $v_{GS} > V_t$, y $v_{DS} > v_{GS} - V_t$. Además, frecuentemente Ec. (3) se suele escribir de la manera siguiente:

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 \quad (4)$$

En donde:

$$k'_n = u_n C_{ox}$$

También, la Ec. (3) se puede escribir como:

$$i_D = \frac{1}{2} K (v_{GS} - V_t)^2 \quad (5)$$

En donde:

$$K = u_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

También la Ec. (3) se puede escribir en términos de la Ec. (2), como:

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{OV})^2 \quad (6)$$

Finalmente, podemos obtener una expresión para la corriente de drenaje en la sub-región óhmica, si hacemos v_{DS} muy pequeña en la Ec. (1), con lo que:

$$i_D = u_n C_{ox} \frac{W}{L} ((v_{GS} - V_t) v_{DS} \quad (7)$$

La resistencia r_{DS} , controlada por tensión, viene dada por:

$$r_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} = \frac{1}{u_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)} \quad (8)$$

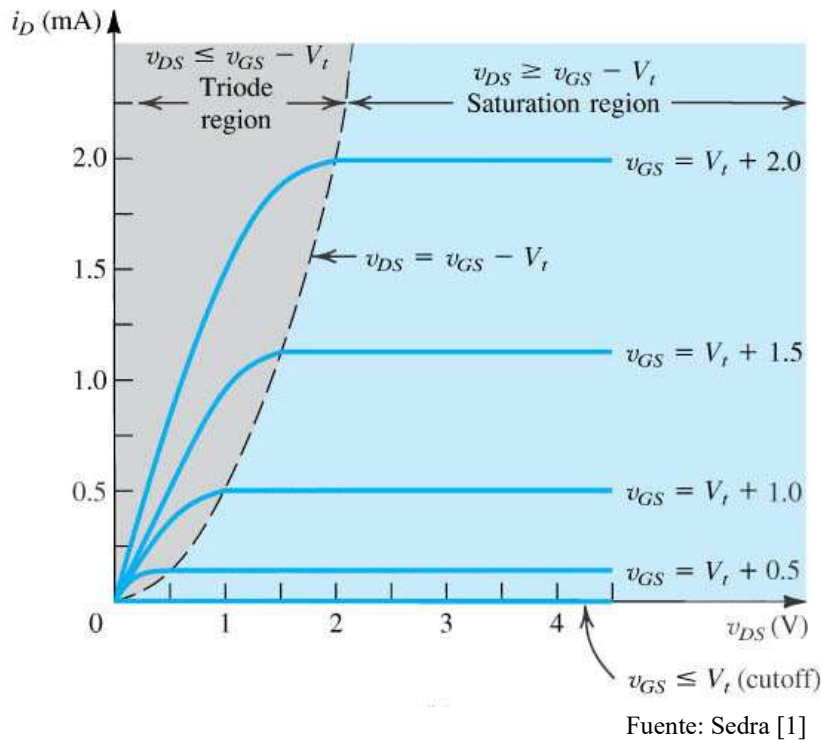


Figura 1. Característica i_D contra v_{DS} usando v_{GS} como parámetro.

Para las Ecs. (1-8):

i_D = corriente de drenaje

v_{GS} = tensión compuerta-fuente

v_{DS} = tensión drenaje fuente

V_t = umbral de tensión (*threshold voltage*)

V_{OV} = exceso de tensión (sobre-tensión) sobre V_t [para establecer el canal]. En la figura 1, V_{OV} aparece sumada a V_t , en cada curva correspondiente a un valor de v_{GS} .

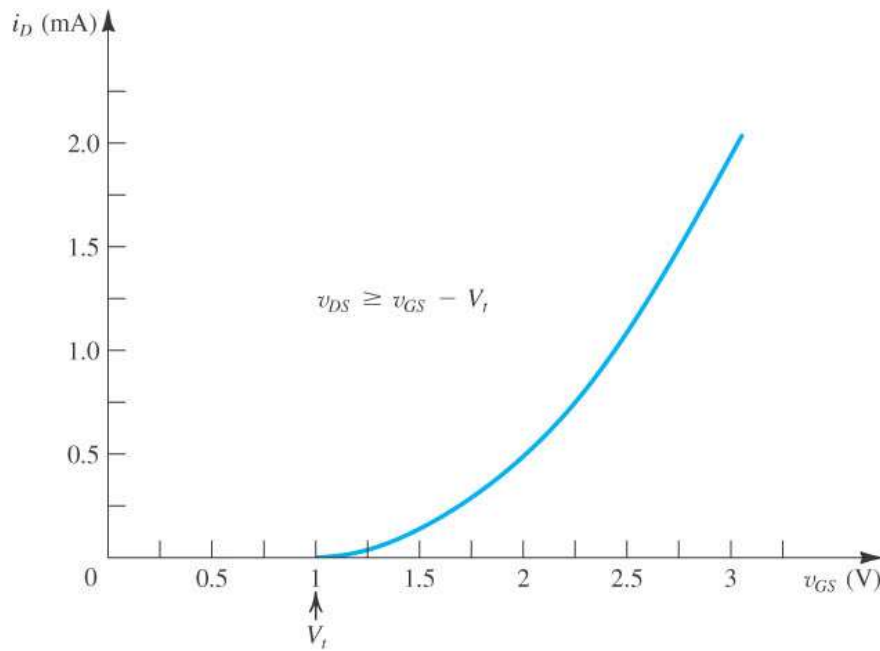
En la figura 1, la zona gris representa la región triodo en la cual la corriente de drenaje viene dada por la Ec. (1):

$$i_D = u_n C_{ox} \frac{W}{L} ((v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2) \quad (1)$$

En la frontera entre la región triodo y la región de saturación, $v_{DS} = v_{GS} - V_t$ con lo que se obtiene la expresión para la corriente de drenaje en saturación:

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 \quad (4)$$

Esta expresión es válida para $v_{GS} > V_t$, y $v_{DS} > v_{GS} - V_t$. La figura 2, muestra la característica i_D contra v_{GS} en saturación.



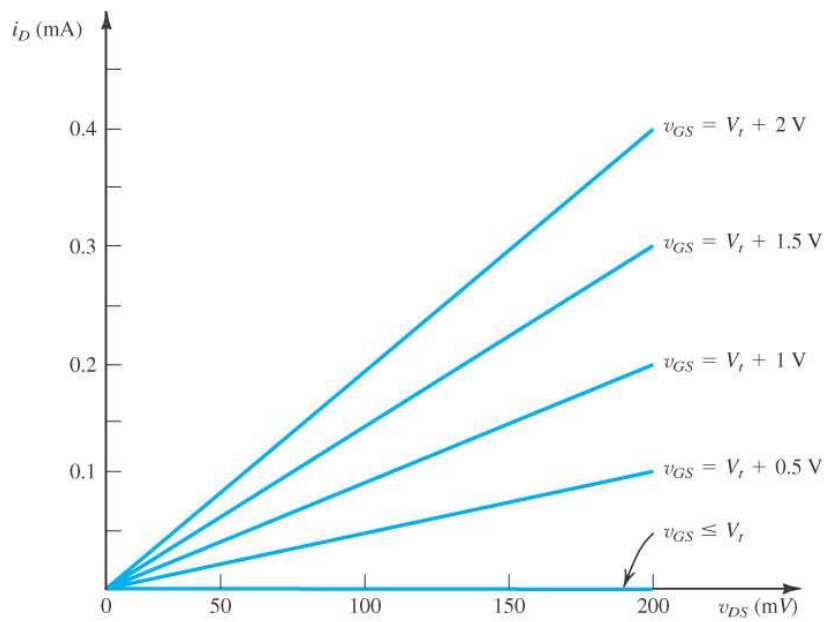
Fuente: Sedra [1]

Figura 2. Característica de i_D contra v_{GS} en saturación ($v_{GS} > V_t$, y $v_{DS} > v_{GS} - V_t$).

Además en la región triodo existe la subregión óhmica en donde el MOSFET se comporta como resistencia controlada por tensión. La Ec. (7) muestra la relación entre la corriente de drenaje y la tensión fuente-drenaje, usando la tensión compuerta-fuente como control:

$$i_D = u_n C_{ox} \frac{W}{L} ((v_{GS} - V_t) v_{DS} \quad (7)$$

La figura 3, muestra la característica i_D contra v_{DS} con v_{GS} como parámetro, cuando v_{DS} es pequeño.



Fuente: Sedra [1]

Figura 3. Características i_D - v_{DS} del MOSFET cuando la tensión v_{DS} es pequeña (< 200 mV).

REFERENCIAS

1. Sedra, et al. Circuitos Microelectrónicos, 5ª Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2006.